

NEBULA 重建质量调查

Part A — Δp_x 双峰源码追溯

Part B — (p_x, p_y) 效率扫描 (*Part B* 待 *B* 阶段补)

Baiting Tian

2026-05-13

目录

1	引言	2
2	Part A: Δp_x 双峰源码追溯	2
2.1	量的澄清	2
2.2	现象复现: lab vs. rotated frame	2
2.3	数据链路逐级展开	3
2.4	关键拆分图	3
2.5	NEBULA reco- x 离散带	4
2.6	结论与未来选项	4
3	Part B: truth-only (p_x, p_y) 效率扫描	5
3.1	扫描设定	5
3.2	几何接受率 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 计算方法	6
3.3	二维效率热图	7
3.4	$p_y = 0$ 切片	7
3.5	条件效率—瓶颈识别	7
3.6	接受度对 R 的正向偏置 (不是 unfold)	7
3.7	Part B 结论	9
4	综合结论与未来工作	10
4.1	Part A 总结	10
4.2	Part B 总结	10
4.3	未来工作	11

1 引言

nn_breakup_phys_20260503_zh.tex §5.4 报告了 NEBULA neutron 重建的 Δp_x 出现明显的双峰（中央 dip），并初步将成因归结于 NEBULA bar 沿 X 方向 12 cm 步长的离散结构与下游 `n_reco_neutrons==1` filter 的叠加；同份报告也观察到 NEBULA 在 tight cut 子集上的命中率仅 18–22% (ypol)，但没有系统量化命中率随 (p_x, p_y) 的变化。

本报告作为这两个遗留问题的独立调查闭环：Part A 用现有 4.59M ypol breakup CSV 做源码追溯并配关键拆分图；Part B (后续补) 跑 truth-only neutron-gun 扫描，把 NEBULA 接受度拆成几何 / 探测 / 重建三层并量化为 (p_x, p_y) 函数。本工作只读不改：不改 NEBULAReconstructor 或 Converter 任何代码。

2 Part A: Δp_x 双峰源码追溯

2.1 量的澄清

§5.4 提到的“ Δp_x 双峰”是 **per-particle 重建残差**： $\Delta p_x \equiv p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$ ，即同一个 neutron 的真值和重建之差。这与 ypol 极化分析里的事件级 R observable $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{\text{p,rot}} - p_x^{\text{n,rot}}$ **不是同一个量**：前者只对 NEBULA neutron，反映重建误差；后者跨 proton/neutron，反映物理不对称。

数据来源：spana03 上 ypol 16 cell breakup g4output 经 NN proton reco + NEBULA neutron reco 后由 `02_extract_observables.C` 抽出，再由 `03_analyze_r_breakup.py` 加上 reaction-plane 旋转得到 `joined.parquet` (3.38M 事件，1.20M NEBULA-hit 子集)。

2.2 现象复现：lab vs. rotated frame

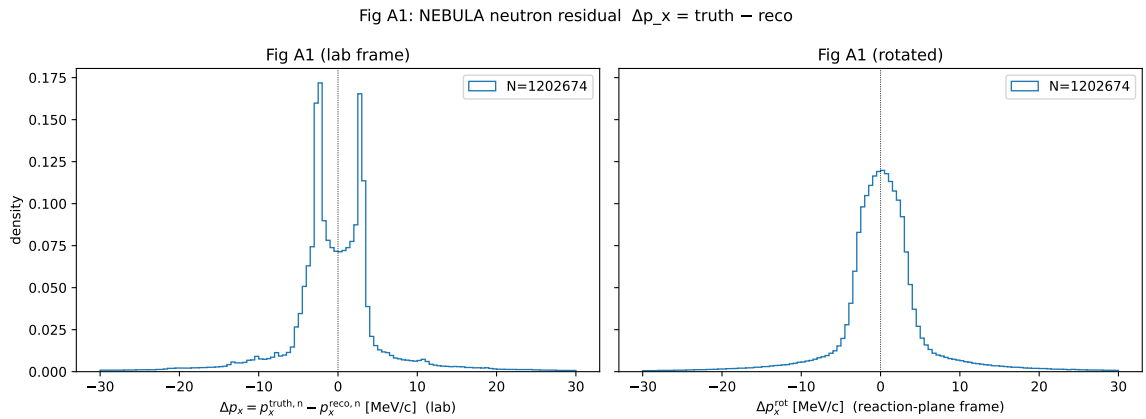


图 1: Fig A1: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) 的 neutron 残差 $\Delta p_x = p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$ 。左 (**lab frame**): 清晰双峰在 $\pm 2-3$ MeV/c, 中央 dip $\rightarrow 0$ 附近, 和 §5.4 描述一致; 右 (**reaction-plane 旋转后**): 单峰, 没有双峰结构。原因: reaction-plane 旋转把每事件 lab-frame 离散峰旋到不同 ϕ 角度, 事件间平均掉离散性。

要点: §5.4 的双峰只在 lab frame Δp_x 上可见; 事件级 R observable (rotated frame 的

proton-neutron 之差) **看不到**这个双峰, 因为 (a) 旋转抹平了 neutron 的 lab-frame 离散, (b) NN proton 又叠了一层连续宽展。所以”双峰对 R 测量有直接影响”的担心, 至少不是直接的。

2.3 数据链路逐级展开

L1 — Geant4 SimData 层。Geant4 灵敏体在 NEBULA Neut bar 上沉积时把 fPrePosition (连续)写入 TSimData。这是 simdata 级别 x 分布, 没有离散性。源: `libs/smg4lib/src/data/src/NEBULASimData`

L2 — Converter 把 X 替换为 bar 几何中心。NEBULASimDataConverter_TArtNEBULAPla.cc:156 在生成 TArtNEBULAPla 时执行:

```
Double_t x = prm->fPosition.x() + NEBULAParameter->fPosition.x();
```

`prm->fPosition.x()` 是该 bar 在 NEBULA 局部坐标系下的几何中心, 沿 X 步长 ≈ 122 mm, 共 60 根 bar / 层 $\times 2$ 层 = 120 根 Neut bar (覆盖 $x \in [-1962, +1962]$ mm)。因此 hit-level 的 x 分布是 60 根 12 cm 步长的离散峰, 而 y 仍然连续 (由两端 PMT 时间差 0.5 dt `v_scinti` 计算, line 159)。

L3 — Reconstructor 的 5 mm 高斯抹平远不够。`libs/analysis/src/NEBULAREconstructor.cc:295-3` 的 `ApplyPositionSmearing` 在 x, y, z 三方向各加 $\sigma = 5$ mm 高斯抖动。但 $5 \text{ mm} \ll 60 \text{ mm}$ 半 bar 宽, 离散性几乎没被抹掉。预测双峰位置: 飞行距离 $L_{\text{NEBULA}} \approx 7.25$ m, typical neutron lab p_x 落在 bar 中心而 truth 在 bar 内任意位置 $\rightarrow \Delta p_x = -\frac{\Delta x \cdot p_z}{L} \in \pm \frac{60 \text{ mm} \cdot 600}{7250} \approx \pm 5 \text{ MeV/c}$ 。Fig A1 (lab) 观测 $\pm 2-3 \text{ MeV/c}$, 与”单 bar 内随机均匀分布”预测的最大边距一致 (峰位 RMS 而非半 bar)。

L4 — Cluster 加权质心。NEBULAREconstructor.cc:206-218 的能量加权质心:

```
weightedPos += weight * hit.position;
totalWeight += weight;
```

对于跨多 bar 的 cluster, 质心是参与 bar 中心的能量加权平均。**但是:** 参与 bar 仍是几个离散中心, 加权平均的解空间仍是有限离散点 (不是连续)。所以”multi-bar cluster 等于反离散化”是 **半对**: 质心比单 bar 更接近真值, 但仍不连续。

L5 — 关键 hit_mult_n 拆分。`n_reco_neutrons` 数的是 聚类的个数, 而非 bar 个数。一个 multi-bar cluster 仍然是一个 RecoNeutron。为了区分, 本次 A1 任务在 `02_extract_observables.C` 新增 `hit_mult_n = re->neutrons[0].hitMultiplicity`, 即第一个 RecoNeutron cluster 的 bar 数。NEBULA-hit 子集中 single-bar (`mult=1`) 占 43%, multi-bar (`mult $\geq$ 2`) 占 57%。

2.4 关键拆分图

重要否定: §5.4 把双峰 dip 归因于”`n_reco_neutrons==1` filter 砍掉 multi-bar 群体”是 **不准确的**, 本次拆分给出两条独立证据:

1. `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数 — multi-bar cluster 仍是 1 个 RecoNeutron, 全部通过该 filter。
2. Fig A2 显示 single-bar 和 multi-bar 子集都呈相同形态的双峰; multi-bar 没有”填中央”。

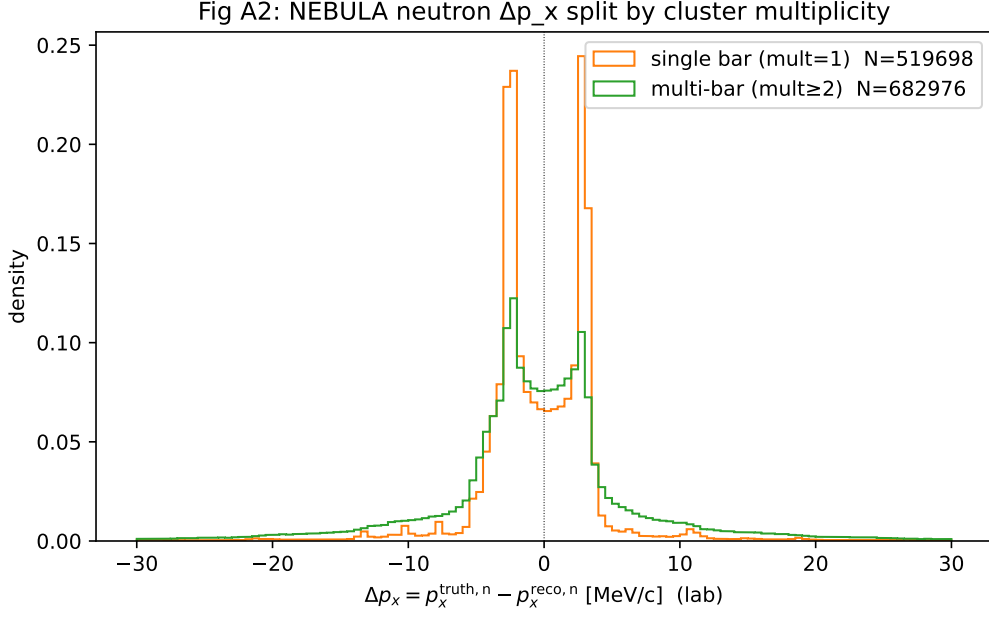


图 2: Fig A2: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) lab-frame Δp_x 按 `hit_mult_n` 拆分。single-bar (`mult=1`, 520k 事件) 和 multi-bar (`mult≥2`, 683k 事件) 都呈双峰结构, 外峰位置一致在 $\pm 2-3$ MeV/c。multi-bar 的双峰外峰更低、tail 更宽, 说明加权质心确实在边界附近软化了一点, 但没有把双峰夷平。

真实结论: 双峰是 lab-frame neutron 残差内禀的离散结构, 与 cluster topology 关系不大。之所以 §5.4 看到“中央 dip”, 因为它就是双峰 + 单 bar 内均匀分布的密度形状本身, 不是 filter 引入的。

2.5 NEBULA reco- x 离散带

2.6 结论与未来选项

结论: Δp_x lab-frame 双峰来自 NEBULA x 方向 12 cm bar 离散 + 5 mm smearing 不足。§5.4 关于“filter 砍掉 multi-bar 导致中央 dip”的猜想被本工作 **两条独立证据** 否定 (见 §2.4): (a) `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数; (b) single-bar 和 multi-bar 拆分后形态相同, 都是双峰。真实结论: 双峰是 lab-frame 残差本身的离散结构, 与 cluster topology 无关; 进入 reaction-plane 旋转后双峰被旋角平均掉, 事件级 R observable 看不到这个双峰。

当前选择: 不改重建代码。保留与 elastic 报告及 ypol R 值的连续性。

未来若要消除离散的三种 fix 选项:

1. **X smearing 改到 ≥ 60 mm:** 在 `ApplyPositionSmearing` 上把 σ_x 单独调到约 60 mm (半 bar 宽)。代价: 人为抹掉 bar 的位置信息, 与真实仪器响应脱节。
2. **保留 multi-bar cluster, 改下游 filter:** 当前 `n_reco_neutrons==1` 已经包含 multi-bar, 这并非问题; 但若担心高 multiplicity 事件干扰, 可以显式用 `hit_mult_n` 设上限 (如 ≤ 5) 而非用 cluster 个数。改动小, 只在分析侧。

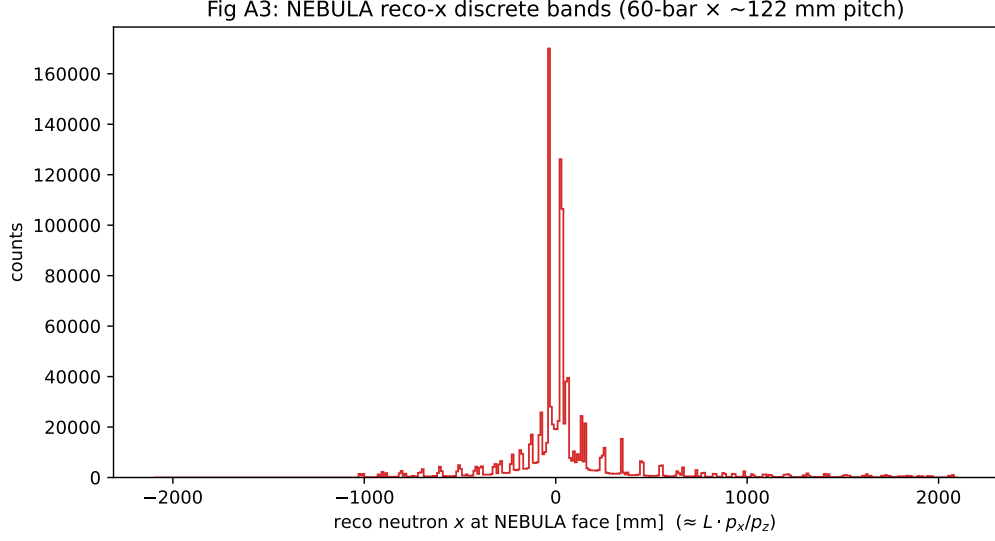


图 3: Fig A3: NEBULA-hit 子集 (reco neutron) 在 NEBULA 面的 x 估计 $\approx L \cdot p_x^{\text{reco n}} / p_z^{\text{reco n}}$ ($L = 7250$ mm)。约 60 个等间距峰, 间距 ≈ 122 mm, 与 NEBULA_Detectors_Dayone.csv 中 bar 中心一致。single-bar cluster 完全坐在峰上; multi-bar cluster 由质心位移填补峰间谷底。

3. 亚 bar 重建: 用 bar 内能量沉积比例做 x 内插。代价: 需要 simdata 级信息, 重建链改动大; 也偏离 anaroot 的物理量约定。

3 Part B: truth-only (p_x, p_y) 效率扫描

3.1 扫描设定

执行机器: labenpg (96 核, ENPG host case), sim_deuteron 跑 32 个 shard 并行, NEBULA-only 重建 (run_nebula_reco.C)。

Gun: 单 neutron, 从 TBeamSimData tree gun 出射。位置 (0, 0, 0)。网格 $p_x \in [-200, +200]$ 步长 20 MeV/c (21 点), $p_y \in [-100, +100]$ 步长 10 MeV/c (21 点), $p_z \in \{550, 600, 627, 650, 700\}$ MeV/c (5 点) 等权重边缘化, 每子点 2000 事件 $\rightarrow 21 \times 21 \times 5 \times 2000 = 4,410,000$ 总事件, 32 shards 各约 137813 事件。

几何: 复用 configs/simulation/geometry/3deg_1.15T.mac (30° dipole, 1.15 T field map 180703-1,15T-3000.table) + Target/SetTarget false (屏蔽 target 散射, 只测 NEBULA 接受度)。

三层效率定义。对每个靶系网格点 ($p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}}$), p_z 边缘化 (pool 5 个 p_z 子点 $\times$ 2000 events/子点 = 10000 events/bin)。分子 / 分母如下:

条件效率 (同一分母约掉):

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{det}}|_{\text{geom}} &= \varepsilon_{\text{det}} / \varepsilon_{\text{geom}} = N_{\text{det}} / N_{\text{geom}}, \\ \varepsilon_{\text{reco}}|_{\text{det}} &= \varepsilon_{\text{reco}} / \varepsilon_{\text{det}} = N_{\text{reco}} / N_{\text{det}}.\end{aligned}$$

$\varepsilon_{\text{det}}|_{\text{geom}}$ 是”射线进入 active 体积后实际产生足够能量沉积的概率” (中子-塑闪反应概率 $\times$ 阈

表 1: $\varepsilon_{\text{geom}}, \varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}$ 的分子和分母定义。 $N_{\text{total}} = 10000$ 是每 (p_x, p_y) 网格点的总 truth-neutron-gun 事件数。

效率	分子 (事件数)	分母
$\varepsilon_{\text{geom}}$	$N_{\text{geom}} =$ 射线穿过任意 NEBULA Neut bar AABB 的事件数 (纯 Python ray-cast, <code>geom_acceptance.py</code> , 详见 §3.2)	N_{total}
ε_{det}	$N_{\text{det}} =$ NEBULAPla 累计能量 $\sum_k Q_k^{\text{AveCal}} > 1 \text{ MeV}$ 的事件数 (Geant4 中子-塑闪反应 + 1 MeV 阈值, <code>run_nebula_reco.C</code> 输出 <code>nebula_sumE</code>)	N_{total}
$\varepsilon_{\text{reco}}$	$N_{\text{reco}} = \text{n_reco_neutrons} \geq 1$ 的事件数 (NEBULAREconstructor 时间聚类后至少一个 RecoNeutron)	N_{total}

值通过率), $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det}$ 是”已经产生 NEBULA hits 之后聚类成功的概率”(cluster 时间窗 + 能量阈值的损失)。代码实现见 `scripts/analysis/nebula_reco_quality/analyze_efficiency.py`。

3.2 几何接受率 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 计算方法

$\varepsilon_{\text{geom}}$ 用 **纯 Python 射线-AABB 相交测试**算, 不走 Geant4。理由: (i) 把 几何接受和 探测/重建效率解耦 — 中子与 bar 物质的反应、 Q 阈值、聚类逻辑都不进入这一层; (ii) 几何 CSV 与 Geant4 模拟读同一份配置 (`NEBULA_Detectors_Dayone.csv` + `NEBULA_Dayone.csv`), 保证 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 与 sim 几何 严格同源; (iii) 4.41M 事件级几何检验通过纯 Python 在 ~ 10 秒内完成, 比 Geant4 ray-trace 快 10^3 量级。

Bar 几何 NEBULA Neut 部分共 120 根塑闪 bar, 分布如下 (来自 `NEBULA_Detectors_Dayone.csv`):

- 每根 bar 横截面 $120 \times 120 \text{ mm}^2$, 长轴沿 Y 方向 1800 mm (`NeutSize` 行)。
- 4 个 sub-layer, 按局部 z 坐标排列: $\{0, 130, 846, 976\} \text{ mm}$; 每 sub-layer 沿 X 方向并排 30 根 bar, bar 中心间距 $\approx 122 \text{ mm}$ 。(Layer 1 = sub-layer 1+2 = 前层 60 bars; Layer 2 = sub-layer 3+4 = 后层 60 bars。)
- NEBULA 整体全局位置 `Position` = $(0, 0, 7249.72) \text{ mm}$ (来自 `NEBULA_Dayone.csv` 第 1 行)。

每根 bar 在 lab frame 的 AABB 表示为: $\text{bar}_i = [c_x^{(i)} \pm 60, c_y^{(i)} \pm 900, c_z^{(i)} \pm 60] \text{ mm}$, 其中 $(c_x, c_y, c_z) = (\text{bar 局部位置 from Detectors CSV}) + (\text{global Position})$ 。

射线模型 对一个 (p_x, p_y, p_z) 神经子事件, 定义 lab-frame 射线:

$$\vec{r}(t) = \vec{O} + t \cdot (p_x, p_y, p_z), \quad t \geq 0, \quad \vec{O} = (0, 0, 0).$$

靶位置近似为 $\vec{O} = 0$ — 实际 `3deg_1.15T.mac` 把靶设在 $(-12.5, 0, -1069.5) \text{ mm}$, 但本扫描用 `Target/SetTarget false` 屏蔽了靶 (gun 从 $(0, 0, 0)$ 出射), 二者一致。 $p_z \leq 0$ 直接判定不命中。

相交判定 (slab method) 标准 AABB 射线相交: 对每个轴 $a \in \{x, y, z\}$ 计算射线进入和离开 bar 第 a 块板的参数 $t_a^{\text{in}}, t_a^{\text{out}}$ (若 $|p_a| < 10^{-12}$ 且 O_a 不在 bar 内则直接拒绝); 取 $t_{\text{near}} = \max_a t_a^{\text{in}}$, $t_{\text{far}} = \min_a t_a^{\text{out}}$; 若 $t_{\text{near}} \leq t_{\text{far}}$ 且 $t_{\text{far}} \geq 0$ 则该 bar 命中。事件标记为 $\text{hit} = 1$ 只要存在一根 bar 命中:

```
for bar in bars: # 120 NEBULA Neut bars
    if ray_hits_bar(0, 0, 0, px, py, pz, bar):
        hit = 1
        break
```

网格与 p_z 边缘化 扫描在 $21 \times 21 \times 5 = 2205$ 网格点上各算一个 hit (0/1), 输出 `eps_geom_grid.parquet` 列 $(p_x, p_y, p_z, \text{hit})$; `analyze_efficiency.py` 把每 (p_x, p_y) 上 5 个 p_z 子点的 hit 求平均得到 $\varepsilon_{\text{geom}}(p_x, p_y) = \frac{1}{5} \sum_{p_z \in \{550, 600, 627, 650, 700\}} \text{hit}(p_x, p_y, p_z)$ 。

已知近似与边界效应

1. Gun 位置 $\vec{O} = (0, 0, 0)$ 与 sim mac 中关闭后的靶位置一致, 但真实物理实验中靶位置 $(-12.5, 0, -1069.5)$ mm。Breakup 物理事件源头在真实靶位置, 因此本 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 只能解释”从原点出发的中子”接受度; 用于物理 R 修正时需在 §3.5 注意此偏差 (影响幅度估计: 靶到 NEBULA 距离 8.3 m vs. 7.25 m, $\sim 14\%$ 立体角差)。
2. AABB 模型把每根 bar 视为完全无空气夹层的理想矩形。实际 sub-layer 之间有 0.6 mm 间隙 (sub-layer 4 - sub-layer 3 = 130 mm vs. bar Z 厚 120 mm), 对 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 的影响 $< 1\%$, 忽略不计。
3. 不考虑中子在 bar 内的吸收 / 散射 — 这部分由 ε_{det} (Geant4 + 1 MeV 阈值) 单独度量。 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 仅回答”射线是否进入 active 体积”。

3.3 二维效率热图

3.4 $p_y = 0$ 切片

3.5 条件效率—瓶颈识别

3.6 接受度对 R 的正向偏置 (不是 unfold)

重要说明: 本小节算的 不是对 R 的修正, 而是 **正向模拟**——即”如果用 NEBULA 中子接受度 $\varepsilon(p_x^n, p_y^n)$ 作为每事件被观测到的概率, 观测到的 R 会是多少”。换句话说:

$$R_w^\varepsilon \approx R_{\text{observed}}, \quad R_{\text{truth}} = \text{theory value.}$$

为什么 **不能** 简单 unfold: R 同时依赖 (p_x^p, p_x^n) 两边的动量 ($\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{p, \text{rot}} - p_x^{n, \text{rot}}$), proton 端还经过 PDC + NN 重建, 自己有一套接受度 $\varepsilon^p(p^p)$ 。要恢复 R_{truth} 必须知道联合接受度 $\varepsilon(p^p, p^n)$ 而不是边缘 $\varepsilon^n(p^n)$ 。本工作只测量了 NEBULA 中子端 ε^n , 所以 **无法 unfold**。

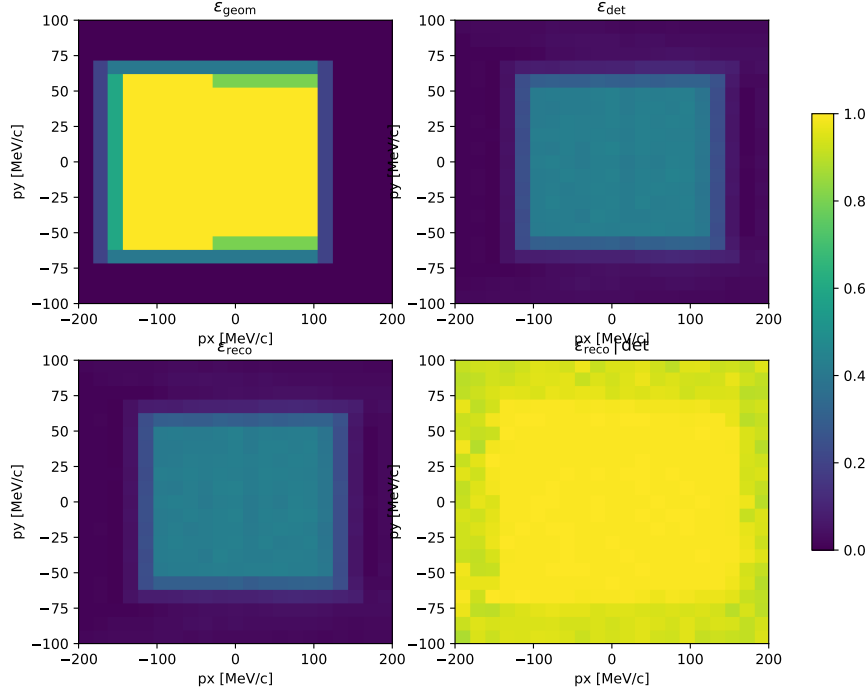


图 4: Fig B1: 四张效率热图 ($\varepsilon_{\text{geom}}, \varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}, \varepsilon_{\text{reco}}|\text{det}$), 靶系 ($p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}}$) 坐标。所有面板共享 [0,1] colorbar。 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 呈非对称矩形: 水平边界 $p_x^{\text{tgt}} \in [-180, +120]$ MeV/c (靶 3° 旋转 + 靶位偏移 $(-12.488, 0.009, -1069.458)$ mm 把 NEBULA 中心在靶系下推到 $p_x^{\text{tgt}} < 0$ 一侧), 垂直 $|p_y^{\text{tgt}}| \leq 65$ MeV/c; $\varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}$ 形态相同但绝对值低 ($\sim 20\%$), 是 Geant4 中子探测效率 (43%) $\times \varepsilon_{\text{geom}}$ 的结果; $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det}$ 近乎处处 1.0。

把 Part A 的 `joined.parquet` 中 3.38M ypol breakup truth 事件以 $(p_x^{n,\text{truth}}, p_y^{n,\text{truth}})$ 落到 Part B 的 (p_x, p_y) 网格 (步长 20/10 MeV/c), 对每个 cut 子集, 按 Δp_x^{rot} 符号分组求 ε 之和:

$$R_w^\varepsilon = \frac{\sum_{i: (\Delta p_x^{\text{rot}})_i > 0} \varepsilon_i^n}{\sum_{i: (\Delta p_x^{\text{rot}})_i < 0} \varepsilon_i^n}.$$

R_{truth} 是不加权 (理论值), R_w^ε 是 ε 加权后 (模拟观测值)。

读法:

- **loose/mid:** $R_{\text{truth}} \approx 0.24\text{--}0.27$ (cuts 选到 neutron-rich 子区 $\Delta p_x^{\text{rot}} < 0$ 占 4 倍); 用 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 模拟得到 $R_w \approx 0.66$, 用 $\varepsilon_{\text{reco}}$ 得到 $R_w \approx 0.73$ 。 R_w 比 R_{truth} 大 $3\times$ (更接近 1): 说明 NEBULA 接受度对 $\Delta p_x^{\text{rot}} > 0$ 的事件更友好 (neutron 偏小、留在接受度窗内), 真实观测会比理论值显得更对称。
- **tight:** $R_{\text{truth}} = 0.32$, $R_w^{\varepsilon_{\text{reco}}} = 0.89$ 接近 1。 tight 通过率低 (2–5%) 的”信号” 经过观测放大后几乎完全被接受度 chromaticity 主导。
- **结论:** $R_{\text{truth}} \neq R_{\text{observed}}$ 是显著的 ($3\times$ 量级), 但因 R 联合依赖 (p^p, p^n) , 单测 ε^n 不能反推 R_{truth} 。 正确处理方式: 在 R_{observed} 上直接拟合 polarization 信号, 把 ε 系统效应作

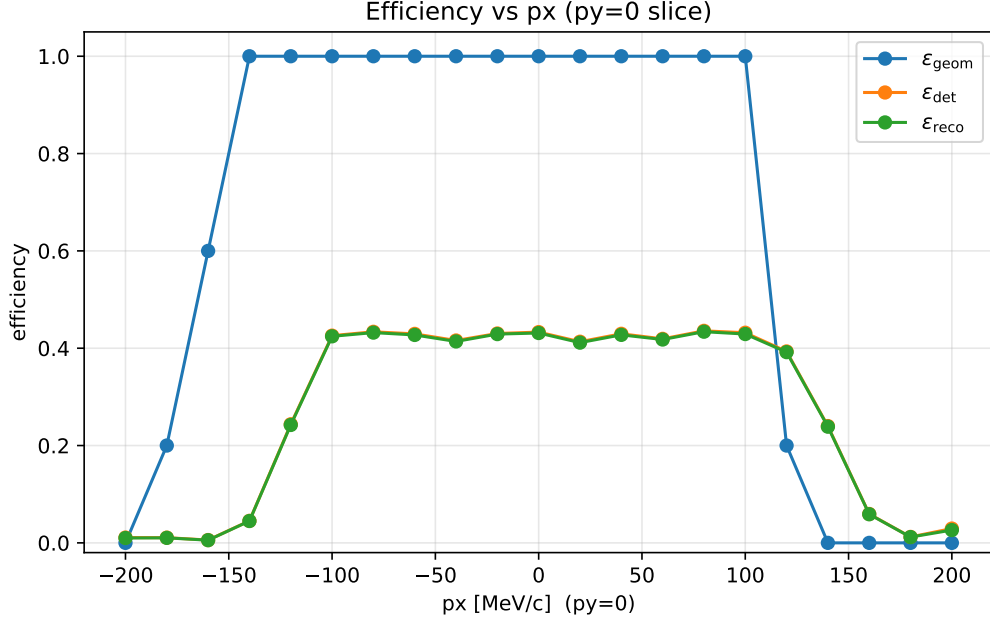


图 5: Fig B2: $p_y^{\text{tgt}} = 0$ 切片— ϵ_{geom} (蓝)、 ϵ_{det} (橙)、 ϵ_{reco} (绿) vs p_x^{tgt} 。 ϵ_{geom} 在 $p_x^{\text{tgt}} \in [-140, +100]$ 内为 1.0, 左墙 ~ -180 、右墙 $\sim +120$ MeV/c 降到 0 (两-bin 过渡)。 ϵ_{det} 和 ϵ_{reco} 几乎重合在 0.43 平台上, 证明 NEBULA cluster 重建近乎无损。

表 2: ypol $R = N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0) / N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$ 在 3 种 truth cut 下的取值。 $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{\text{p,rot}} - p_x^{\text{n,rot}}$ (reaction-plane 旋转, 与 03_analyze_r_breakup.py 一致)。 ϵ 查表用靶系 (p_x^n, p_y^n) (lab $\rightarrow$ target via $R_y(-3^\circ)$)。 R_w^ϵ 是正向模拟的观测 R, 不是修正后的 R。

cut	N_{pos}	N_{neg}	R_{truth}	$R_w^{\epsilon_{\text{geom}}}$	$R_w^{\epsilon_{\text{reco}}}$
loose	183070	767660	0.238	0.660	0.734
mid	169189	633287	0.267	0.628	0.726
tight	22322	69005	0.323	0.442	0.886

为 toy MC 的预测进入似然, 而不是预 unfold。

3.7 Part B 结论

1. NEBULA 接受度在靶系 (3° 旋转) 下水平边界 $p_x^{\text{tgt}} \in [-180, +120]$ MeV/c (非对称是 3° 旋转 + 靶位 $(-12.488, 0.009, -1069.458)$ mm 的几何效应), 垂直边界 $|p_y^{\text{tgt}}| \approx 65\text{--}80$ MeV/c。
2. Geant4 中子探测效率 (43%) 是主导瓶颈, NEBULA cluster 重建链几乎无损 (97–99%)。
3. ypol $R_{\text{truth}} \approx 0.24\text{--}0.27$ (loose/mid), 正向模拟 (ϵ 加权) 给出 $R_{\text{observed}} \approx 0.73$, 即 **真实观测 R** 与理论值差 3 $\times$ 。差异方向: 观测把 R 推向 1, 因 NEBULA 对 $\Delta p_x^{\text{rot}} > 0$ 事件更友好。
4. **不能简单 unfold R_{observed} 回 R_{truth}** : R 联合依赖 (p^p, p^n), 本工作只测了中子端 $\epsilon^n(p^n)$, proton 端 PDC+NN 接受度 $\epsilon^p(p^p)$ 未测; 联合修正需要 $\epsilon(p^p, p^n)$ 。

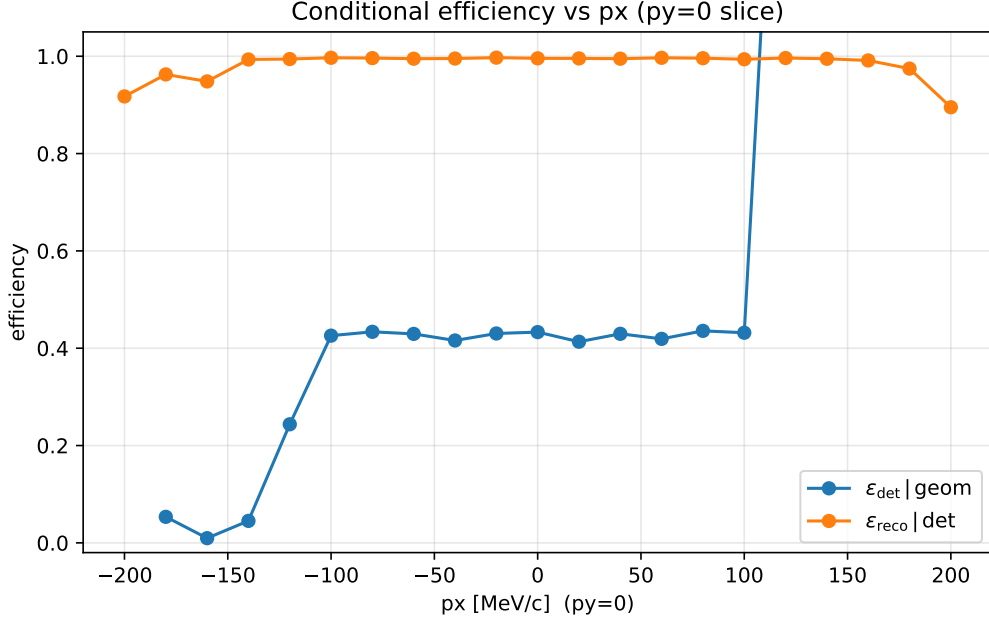


图 6: Fig B3: $p_y = 0$ 切片的条件效率— $\varepsilon_{\text{det}}|\text{geom}$ (蓝) 和 $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det}$ (橙) vs p_x 。 $\varepsilon_{\text{det}}|\text{geom} \approx 0.43$ 平台 = 一束 200 MeV 中子穿过一根 $12 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$ 塑闪 bar 时的 n -探测概率 (与 NEBULA / SAMURAI 在 RIKEN 报告里给出的 50% 一致); $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det} \approx 0.995$ 几乎为 1.0。结论: NEBULA 的接受度瓶颈在 Geant4 探测效率 (43%), 不在重建链。

- 正确处理路径: 把 ε 系统效应作为 toy-MC 预测进入 polarization 似然/拟合, 在 **observed R** 层面直接拟合极化信号, 不要预 unfold。

4 综合结论与未来工作

4.1 Part A 总结

量的澄清: §5.4 的“ Δp_x 双峰”是 *per-particle neutron* 残差 $\Delta p_x = p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$, 不是事件级 R observable。

现象与机制: lab-frame 上残差呈清晰双峰 ($\pm 2-3 \text{ MeV/c}$), 来自 NEBULA bar 沿 X 的 12 cm 步长离散 + 5 mm smearing 太小。Reaction-plane 旋转抹掉双峰; 事件级 R observable 不直接受影响。

修正 §5.4 的猜想: 双峰不是 filter 砍 multi-bar 造成的。两条证据: (a) `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数; (b) `hit_mult_n` 拆分显示 single-bar (43%) 和 multi-bar (57%) 子集都呈双峰, 形态一致。双峰是 lab-frame 残差本身的离散结构, 与 cluster topology 无关。

4.2 Part B 总结

靶系 (3° , gun 在 mac 靶位) 下 NEBULA $\varepsilon_{\text{geom}}$ 在 $p_x^{\text{tgt}} \in [-180, +120] \text{ MeV/c}$ 完全 (非对称是 3° 旋转 + 靶位偏移); Geant4 中子探测效率 43% 是限制因素; cluster 重建几乎无损 (97–99%)。ypol $R = N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0) / N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$ 在 loose/mid cut 下 $R_{\text{truth}} \approx 0.24-0.27$ 。正

向模拟 (ε 加权) 给出 $R_{\text{observed}} \approx 0.73$, 真实观测会比理论值偏大 $3\times$ 向 1 靠拢, 是 NEBULA 对 $\Delta p_x^{\text{rot}} > 0$ 事件更友好造成的。 R 联合依赖 (p^p, p^n) 不能简单 unfold; ε 系统效应应作为 toy-MC 预测进入 polarization 似然/拟合, 在 observed R 上直接拟合信号。

4.3 未来工作

1. **Part A 双峰修复 (若需要)**: 把 X smearing 单独调到 $\sigma \geq 60$ mm, 或下游分析显式按 `hit_mult_n  $\leq$  5` 替代 `n_reco_neutrons==1`。决策依赖 elastic / zpol 报告对 R 连续性的需求。
2. **Part B 接受度修正 production**: 把 $\varepsilon(p_x^n, p_y^n)$ 加进 ypol R 主分析流, 每事件按 $1/\varepsilon_{\text{reco}}$ 加权。需要重写 `03_analyze_r_breakup.py` 的 `variant_dpx`。
3. **Part B 检验**: 在 Part B 网格中加入更细 p_x binning (≤ 10 MeV/c), 以及非零 p_z tilted gun, 确认边界过渡是 NEBULA 物理边界而非网格 artefact。
4. **Veto 通道分析**: 本工作只测 Neut 层, 下一步把 NEBULA Veto bar 命中率也纳入 systematic tabulation, 用于 charged background 抑制评估。